



PRODUIT SCALAIRE

Fiche de synthèse – Première S

1. Définitions du produit scalaire – quatre expressions équivalentes

$$\text{Avec les coordonnées : } \vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'$$

$$\text{Avec les normes et l'angle : } \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Avec un projeté orthogonal : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$ (où H est le projeté orthogonal de C sur (AB))

$$\text{Avec les normes seules (identité de polarisation) : } \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

2. Norme d'un vecteur, distance

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} \quad AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

3. Orthogonalité – le critère central

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff xx' + yy' = 0$$

4. Calculer un angle à partir du produit scalaire

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x'^2 + y'^2}}$$

En particulier, pour un angle de triangle $\widehat{BAC}$: $\cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC}$.

5. Projeté orthogonal (complément)

Si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$, avec $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \pm AB \times AH$ (signe + si H est du même côté que B par rapport à A , – sinon). Cette idée (projeter avant de multiplier les longueurs) est souvent le moyen le plus rapide de calculer un produit scalaire sur une figure géométrique.

6. Propriétés algébriques

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \text{ si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \text{ ou } \vec{u} \perp \vec{v}$$

7. Formules de développement (identités remarquables vectorielles)

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

8. Application au triangle – formule d'Al-Kashi (loi des cosinus)

Dans un triangle ABC , avec $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

Démonstration rapide : $BC^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 = AC^2 + AB^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

9. Équation d'un cercle et d'une droite via le produit scalaire

Cercle de diamètre $[AB]$: M appartient au cercle $\iff \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ (angle droit en M , théorème de l'angle inscrit). Droite passant par A de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$: $M(x; y)$ appartient à la droite $\iff \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.

10. Application

Énoncé : Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 1)$, $B(4; 5)$ et $C(6; 0)$.

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ à l'aide des coordonnées.
2. Calculer AB , AC puis en déduire une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$ (en degrés, à 1° près).
3. Le triangle ABC est-il rectangle en A ? Justifier.

Solution :

1. $\vec{AB}(3; 4)$, $\vec{AC}(5; -1)$.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 3 \times 5 + 4 \times (-1) = 15 - 4 = 11$$

- 2.

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \qquad AC = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

Avec $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$:

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{11}{5\sqrt{26}} \approx 0,431 \implies \widehat{BAC} \approx 64,5^\circ \approx 65^\circ$$

3. Puisque $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 11 \neq 0$, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas orthogonaux : le triangle ABC n'est pas rectangle en A .

FIN DE LA FICHE